

Control 2

Considere la siguiente matriz de transición para una CMTD.

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0,6 & 0,4 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0,9 & 0 & 0,1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0,3 & 0,7 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

1. Dibuje el grafo asociado a la CMTD.
2. Determine las clases de estados y clasifíquelas en: transientes, recurrentes positivas, o recurrentes nulas. Además, determine si son aperiódicos o periódicos, y el valor del período si es que corresponde.

Solución: Las clases de estado son:

- $\{1, 2, 4\}$: Recurrente positiva periódica (período 3).
- $\{6\}$: Recurrente positiva aperiódica.
- $\{5\}$: Transiente aperiódica.
- $\{3, 7\}$: Transiente periódica (período 2).

3. Determine $\mathbb{E}(T(5, 7))$.

Solución: Utilizando $\mathbb{E}(T(i, j)) = 1 + \sum_{m \neq j} P_{i,m} \mathbb{E}(T(m, j))$ tenemos que:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(T(5, 7)) &= 1 + P_{5,5} \cdot \mathbb{E}(T(5, 7)) \\ &= 1 + 0,9 \cdot \mathbb{E}(T(5, 7)) \\ &\rightarrow \mathbb{E}(T(5, 7)) = 10 \end{aligned}$$

4. Asumiendo que el estado inicial es el estado 3, calcule la probabilidad de eventualmente visitar el estado 6.

Solución: Se tiene que:

$$\begin{aligned} F(3, 6) &= P_{3,6} + P_{3,7} \cdot F(7, 6) \\ F(7, 6) &= P_{7,6} + P_{7,3} \cdot F(3, 6) + P_{7,4} \cdot F(4, 6) \\ F(4, 6) &= 0 \end{aligned}$$

Reemplazando obtenemos que:

$$F(3, 6) = \frac{0,6}{0,88} \approx 0,7$$

5. Determine $F_4(7, 6)$.

Solución: Utilizamos la fórmula recursiva

$$F_k(i, j) = \sum_{r \neq j} P_{ir} \cdot F_{k-1}(r, j),$$

y calculamos iterativamente:

$$\begin{aligned} F_4(7, 6) &= P_{7,3} \cdot F_3(3, 6) + P_{7,4} \cdot F_3(4, 6) \\ &= 0,3 \cdot F_3(3, 6) + 0,7 \cdot F_3(4, 6) \\ F_3(4, 6) &= 0 \\ F_3(3, 6) &= P_{3,7} \cdot F_2(7, 6) \\ F_2(7, 6) &= P_{7,3} \cdot P_{3,6} + P_{7,4} \cdot 0 \\ &= 0,3 \cdot 0,6 \\ &= 0,18 \\ \rightarrow F_3(3, 6) &= P_{3,7} \cdot F_2(7, 6) = 0,4 \cdot 0,18 = 0,072 \rightarrow F_4(7, 6) = 0,3 \cdot F_3(3, 6) + 0,7 \cdot F_3(4, 6) \\ &= 0,3 \cdot 0,072 = 0,0216 \end{aligned}$$

Así, $F_4(7, 6) = 0,0216$.